T.C
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ORTAM DEĞİŞKENİ İZLEMESİ İÇİN KABLOSUZ SENSÖR AĞI TASARIMI

Hazırlayanlar
1030210835 Kerem ÇETİNKAYA
1030210865 Yusuf DİKİCİ
1030210853 Tümer DEMİRKOL

Danışman
Prof. Dr. Ömer Galip SARAÇOĞLU

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi

HAZİRAN 2026

KAYSERİ

T.C
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ORTAM DEĞİŞKENİ İZLEMESİ İÇİN KABLOSUZ SENSÖR AĞI TASARIMI

Hazırlayanlar
1030210835 Kerem ÇETİNKAYA
1030210865 Yusuf DİKİCİ
1030210853 Tümer DEMİRKOL

Danışman
Prof. Dr. Ömer Galip SARAÇOĞLU

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi

HAZİRAN 2026

KAYSERİ

BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK

Bu çalışmadaki tüm bilgilerin, akademik ve etik kurallara uygun bir şekilde elde edildiğini beyan ederim. Aynı zamanda bu kural ve davranışların gerektirdiği gibi, bu çalışmanın özünde olmayan tüm materyal ve sonuçları tam olarak aktardığımı ve referans gösterdiğimi belirtirim.

İmza

Kerem Çetinkaya

Yusuf Dikici

Tümer Demirkol

KABUL VE ONAY

Bu çalışma, jürimiz tarafından Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Bitirme Ödevi olarak kabul edilmiştir.

...../……/2026

Yürütücü/Danışman :……

Üye :……

Üye :……

ONAY:

Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduğunu onaylarım. .

..../...../2026

Prof. Dr. Enis GÜNAY

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Başkanı

ÖNSÖZ

Bu Elektronik tasarım uygulamaları ödevi çalışması Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans Programında yapılmıştır, Elektronik Tasarım uygulamaları çalışmaları sırasında desteğini gördüğüm Prof. Dr. Ömer Galip Saraçoğlu'na teşekkür ederim.

ÖZET

Bu proje, çevresel parametrelerin uzaktan, kesintisiz ve güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlayan düşük maliyetli ve enerji verimli bir Kablosuz Sensör Ağı mimarisinin tasarımını ve uygulamasını konu almaktadır. Tasarlanan sistem, fiziksel büyüklükleri ölçen çoklu düğüm noktalarından toplanan verileri, uzun menzilli LoRa teknolojisi kullanarak bir merkezi istasyona (gateway) aktarmaktadır. Veriler, bulut tabanlı ThingSpeak platformu üzerinde analiz edilerek çevresel analiz modelleri ile işlenmektedir. Sistem, düşük güç tüketimi ve geniş kapsama alanı ile veri iletim kararlılığını optimize eden ölçeklenebilir bir mimari sunmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Kablosuz Sensör Ağları, LoRa, IoT, Veri Analizi, Haberleşme Protokolleri, Enerji Verimliliği.

ABSTRACT

This project focuses on the design and implementation of a low-cost and energy-efficient Wireless Sensor Network architecture that enables remote, continuous, and reliable monitoring of environmental parameters. The designed system transmits data collected from multiple sensor nodes measuring physical quantities to a central station (gateway) using long-range LoRa technology. The data are analyzed on the cloud-based ThingSpeak platform and processed using environmental analysis models. The system offers a scalable architecture that optimizes data transmission stability through low power consumption and wide coverage.

Keywords: Wireless Sensor Networks, LoRa, IoT, Data Analysis, Communication Protocols, Energy Efficiency.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ……iii
ÖZET……iv
ABSTRACT……..v
İÇİNDEKİLER……vi
KISALTMALAR VE SİMGELER……viii
ŞEKİLLER LİSTESİ……ix
1. GİRİŞ
1.1 Haberleşme Tarihçesi…….1
1.2 Haberleşme Sistemlerinin Temel Bileşenleri……..……2
1.3 Antenler …….2
1.4 Mikrodenetleyiciler …….....3
1.5 LoRa ve Wi-Fi Modülleri…….....4
1.6 Sensörler…….……...……5
1.6.1 DHT11……..…….5
1.6.2 BH1750…….……6
1.6.3 SGP30……...……6
1.6.4 FC28…….……7
1.7 Voltaj Düşürücüler…….7
1.7.1 LM2596……8
1.7.2 AMS1117……8
1.7.3 MP1584EN……...9
1.8 Projede Takip Edilen Gerçekçi Sınırlar ve Mühendislik Standartları……....10
2. KABLOSUZ HABERLEŞME SİSTEMİ TASARIMI
2.1 Donanım Mimarisi ve Katmanlı Yapı……...11
2.1.1 Uç Düğüm (Node) Tasarımı…….....12
2.1.2 Ağ Geçidi (Gateway) Tasarımı…….18
2.2 Haberleşme Protokolleri ve Ağ Mimarisi……23
2.2.1 Sensör ve Mikrodenetleyici Arası İletişim……...…….....23
2.2.2 Düğümler Arası Kablosuz İletişim (LoRa ve UART)……..…24

3. SİSTEMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE VERİ ANALİZİ
3.1 Yazılım Mimarisi ve Algoritma Akışı…….26
3.1.1 Uç Düğüm (Node) Yazılımı…….26
3.1.2. Ağ Geçidi Yazılımı…….27
3.2 Veri Paketleme ve İletişim Protokolü……..…27
3.3 Bulut Tabanlı Veri İzleme……..……..…27
3.3.1 ThingSpeak Arayüzü ve Görselleştirme…….27
3.4 Simülasyonlar ve Testler…….……30
3.4.1 Kapsama Alanı Testi……. …….30
3.4.2 SF7-SF12 Karşılaştırması….....31
3.5 Maliyet Analizi……...32
3.6 İş Paketi Zaman Planı…….…….34
4. SONUÇLAR VE YORUMLAR
4.1 Genel Değerlendirme……..……35
4.2 Mühendislik Standartları ve Risk Yönetimi……36
4.3 Projenin Geliştirilebilirliği…….……36

KAYNAKÇA……...38
EKLER……39
ÖZGEÇMİŞ……..…44

KISALTMALAR VE SİMGELER

IoT: Nesnelerin İnterneti (Internet of Things)

LPWAN: Uzun menzil, düşük güç ağ (Low Power Wide Area Network)

RF: Radyo dalgası iletişimi (Radio Frequency)

SF: LoRa yayılım seviyesi (Spreading Factor)

TCP/IP: İnternet iletişim kuralları (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)

SMA: Vidalı RF konnektör (SubMiniature version A)

SNR: Sinyal/gürültü oranı (Signal-to-Noise Ratio)

LoRa: Düşük güç uzun menzil (Long Range)

I/O: Giriş–çıkış uçları (Input / Output)

Wi-Fi: Kablosuz yerel ağ (Wireless Fidelity)

UART: Seri veri haberleşmesi (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)

SDA: I2C veri hattı (Serial Data Line)

SCL: I2C saat hattı (Serial Clock Line)

I2C: İki telli veri yolu (Inter-Integrated Circuit)

RH: Bağıl nem (Relative Humidity)

TVOC: Uçucu organik toplamı (Total Volatile Organic Compounds)

ISM: Lisanssız frekans bandı (Industrial, Scientific and Medical Band)

RSSI: Alınan sinyal gücü göstergesi (Received Signal Strength Indicator)

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1.1. SMA Anten

Şekil 1.2 Arduino Nano V3

Şekil 1.3. Arduino Uno R3

Şekil 1.4. 900T22D

Şekil 1.5. ESP8266 ESP-01

Şekil 1.6. DHT11

Şekil 1.7. BH1750

Şekil 1.8. SGP30

Şekil 1.9. FC-28

Şekil 1.10. LM2596

Şekil 1.11. AMS1117

Şekil 1.12. MP1584EN

Şekil 2.1. Kablosuz sensör ağı şeması örneği

Şekil 2.2. Düğüm devresinin breadboard üzerinde gösterimi

Şekil 2.3. Düğüm devresinin şematik çizimi

Şekil 2.4. Düğüm devresinin PCB üzerinde gösterimi

Şekil 2.5. Düğüm devresinin koruyucu kutusu

Şekil 2.6 Düğüm devresi

Şekil 2.7. Merkez devresinin breadboard üzerinde gösterimi

Şekil 2.8. Merkez devresinin şematik çizimi

Şekil 2.9. Merkez devresinin PCB üzerinde gösterimi

Şekil 2.10. Merkez devresinin koruyucu kutusu

Şekil 2.11. Merkez devresi

Şekil 2.12. I2C şeması

Şekil 2.13. UART şeması

Şekil 3.1. Düğüm 1 verilerinin canlı akışı

Şekil 3.2. Düğüm 2 verilerinin canlı akışı

Şekil 3.3. Kapsama alanı testi

Şekil 3.4. SF7–SF12 için LoRa kapsama alanı karşılaştırması

Şekil 3.5. SF değerlerine göre LoRa veri hızı

1. GİRİŞ

Günümüzde nesnelerin birbiriyle kablosuz olarak haberleştiği sistemler, modern mühendislik uygulamalarının merkezinde yer almaktadır. Kablosuz Sensör Ağları, fiziksel dünyadaki verilerin toplanması, işlenmesi ve uzak mesafelere aktarılmasında düşük maliyetli ve esnek çözümler sunar [1]. Özellikle akıllı tarım ve sera otomasyonu gibi alanlarda, bitki sağlığını ve çevresel faktörleri sürekli izlemek verimlilik ve kaynak yönetimi açısından hayati önem taşımaktadır. Bu çalışma, söz konusu kritik ihtiyaçlara somut bir mühendislik çözümü sunmak amacıyla; ortamın fiziksel ve kimyasal parametrelerini otonom şekilde analiz edebilen, düşük güç tüketimli, uzun menzilli ve ölçeklenebilir bir Kablosuz Sensör Ağı mimarisi tasarlamayı ve prototiplemeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında, heterojen sensör verilerinin LoRa teknolojisi ile merkezi bir istasyona iletilmesi [3] ve Nesnelerin İnterneti (IoT) tabanlı bir platform üzerinden gerçek zamanlı izlenmesi hedeflenmektedir [4].

1.1 Haberleşme Tarihçesi

İnsanlık tarihi boyunca bilgi iletimi, duman ve ışıkla yapılan ilkel yöntemlerden telgraf, radyo ve günümüzün karmaşık dijital ağlarına kadar büyük bir evrim geçirmiştir. 19. yüzyılda elektromanyetik dalgaların keşfiyle başlayan kablosuz iletişim süreci, 20. yüzyılın sonlarında mikrodenetleyici teknolojilerinin ucuzlamasıyla "her yerde bilgi işlem" kavramına evrilmiştir [7]. Günümüzde ise dar bantlı ve uzun menzilli haberleşme protokollerinin (LPWAN) gelişimi [8], düşük enerjili cihazların kilometrelerce öteden internete bağlanmasına olanak tanıyarak dördüncü sanayi devriminin kapılarını açmıştır [2], [3].

1.2 Haberleşme Sistemlerinin Temel Bileşenleri

Bir haberleşme sistemi temelde veriyi oluşturan kaynak, veriyi elektriksel sinyallere dönüştüren verici, sinyalin taşındığı kanal ve veriyi tekrar anlamlı bilgiye dönüştüren alıcıdan oluşur. Kablosuz sensör ağlarında ise bu bileşenler iki ana grupta toplanır[1]:

- **Sensör Düğümleri (Uç Noktalar):** Ortam değişkenlerini (sıcaklık, nem, ışık vb.) ölçen, mikrodenetleyici tarafından işleyen ve RF modülü aracılığıyla havaya yayan birimlerdir.

- **Merkezi İstasyon (Ağ Geçidi/Gateway):** Çok sayıdaki düğümden gelen RF paketlerini toplayan, verileri TCP/IP gibi internet protokollerine dönüştüren ve bulut platformlarına aktaran merkezi koordinasyon birimidir.

1.3 Antenler

Antenler, iletim hattındaki elektriksel sinyalleri elektromanyetik dalgalara dönüştürerek boşluğa yayan veya boşluktaki dalgaları toplayan pasif devre elemanlarıdır. Anten kazancı, sinyalin belirli bir yöne odaklanma yeteneğini temsil eder ve dBi birimiyle ölçülür. Tasarımda kullanılan 868 MHz frekanslı 5 dBi SMA anten (Şekil 1.1.), LoRa modülünün düşük çıkış gücüyle bile yüksek sinyal-gürültü oranı (SNR) yakalamasını sağlar.



Şekil 1.1. SMA Anten

1.4 Mikrodenetleyiciler

Kablosuz sensör ağlarında mikrodenetleyiciler; sensörlerden veri okuma, güç yönetimi, veri paketleme ve iletişim protokollerini yürütme görevlerini üstlenir.

- **Arduino Nano V3:** Küçük fiziksel yapısı ve yeterli I/O kapasitesi sayesinde, enerji tasarrufunun kritik olduğu uç düğümlerde kontrol birimi olarak kullanılmıştır. Nano (Şekil 1.2.) sensörlerden veri toplar ve LoRa modülü aracılığıyla merkeze gönderir.

- **Arduino Uno R3:** Gateway tarafında, LoRa alıcısı ile Wi-Fi vericisi arasındaki veri köprüleme işlemini stabil bir şekilde yürütebilmesi ve UART haberleşmesindeki kararlılığı nedeniyle tercih edilmiştir (Şekil 1.3.).



Şekil 1.2. Arduino Nano V3



Şekil 1.3. Arduino Uno R3

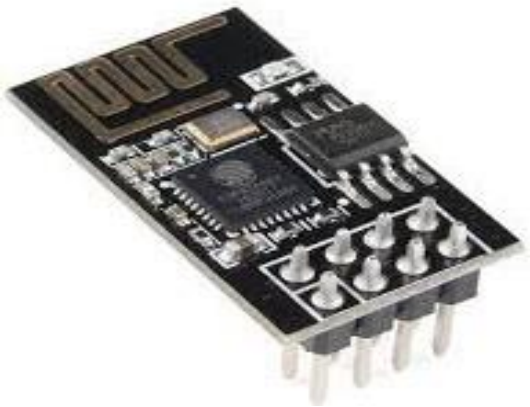
1.5 LoRa ve Wi-Fi Modülleri

E22-900T22D modeli (Şekil 1.4.), LoRa modülleri arasında yüksek iletim gücü (22 dBm), uzun menzil kapasitesi ve stabil çalışma performansı ile öne çıkmaktadır. Modül, UART arayüzü üzerinden kolayca yapılandırılabilir ve mikrodenetleyicilerle sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Aynı zamanda düşük güç modlarını desteklemesi, projede enerji verimliliğini artırmaktadır. Bu özellikler nedeniyle E22-900T22D, gateway ve düğüm arasında güvenilir ve uzun menzilli kablosuz iletişim sağlamak için ideal bir seçim olmuştur.



Şekil 1.4. 900T22D

Projede Wi-Fi haberleşmesi için ESP8266-01 (Şekil 1.5.) tercih edilmiştir çünkü düşük maliyetine rağmen yerel ağ üzerinden hızlı veri iletimi, kolay yapılandırma ve UART [5] üzerinden mikrodenetleyici ile sorunsuz entegrasyon sunar. Ayrıca internete doğrudan bağlanabildiği için sensör verilerinin bulut ortamına aktarılmasına da imkân sağlar.



Şekil 1.5. ESP8266 ESP-01 Wi-Fi Modülü

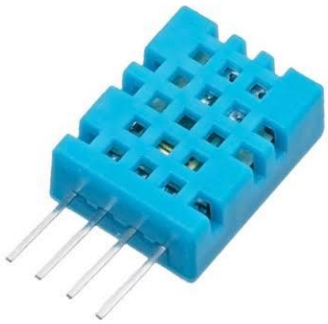
1.6 Sensörler

Sistemde kullanılan sensörler, fiziksel ortamdaki büyüklükleri elektriksel sinyallere dönüştüren veri dönüştürücüleridir. Mikrodenetleyici bu elektriksel sinyalleri belirli iletişim protokolleri üzerinden okuyarak sayısal veriye çevirir. Tasarımda gürültü bağışıklığı yüksek dijital sensörler ve uygulaması kolay analog bir sensör hibrit olarak kullanılmıştır.

1.6.1 DHT11 (Sıcaklık ve Nem Sensörü)

DHT11 (Şekil 1.6.), tek telli dijital haberleşme protokolünü kullanır. Mikrodenetleyici ile tek bir dijital veri hattı üzerinden zamanlamaya dayalı olarak sayısal paketler halinde veri aktarımı sağlar.

±2°C sıcaklık ve ±5% RH nem doğruluğu sunarak ortam koşullarının temel seviyede, kararlı ve düşük maliyetle izlenmesini mümkün kılar.



Şekil 1.6. DHT11

1.6.2 BH1750 (Dijital Işık Şiddeti Sensörü)

I2C arayüzünü kullanan bu sensör (Şekil 1.7.), ölçülen ışık miktarını doğrudan lux birimi cinsinden dijital olarak verir. Analog sensörlerin aksine ek bir kalibrasyon gerektirmez ve geniş bir ölçüm aralığına sahiptir.



Şekil 1.7. BH1750

1.6.3 SGP30 (Hava Kalitesi ve Gaz Sensörü)

Dijital ölçüm alarak I2C üzerinden mikrodenetleyiciye veri aktarır. Çoklu gaz duyargalı yapısı ile Uçucu Organik Bileşikler (TVOC) modern bir modüldür (Şekil 1.8.).



Şekil 1.8. SGP30

1.6.4 FC-28 (Toprak Nemi Sensörü)

FC-28 (Şekil 1.9.), ortamın iletkenliğine bağlı olarak sürekli bir elektriksel gerilim üreten analog bir haberleşme yöntemi kullanır. Mikrodenetleyici üzerindeki ADC (Analogdan Dijitale Dönüştürücü) birimi [7], bu voltajı sayısal forma çevirerek toprağın doygunluk yüzdesini hesaplar.



Şekil 1.9. FC-28

1.7 Voltaj Düşürücüler

Kablosuz sensör ağlarında veri iletiminin kararlılığı ve mikrodenetleyicilerin kilitlenmeden (reset atmadan) çalışabilmesi, doğrudan kusursuz bir güç yönetimi altyapısına bağlıdır. Tasarlanan sistemde; hem batarya üzerinden beslenen uç düğümlerin enerji verimliliği beklentileri hem de eş zamanlı olarak yüksek akım çeken haberleşme modüllerini (LoRa ve Wi-Fi) barındıran ağ geçidinin güç gereksinimleri birbirinden oldukça farklıdır. İletim anlarında yaşanabilecek anlık voltaj dalgalanmalarını önlemek, sensörlere parazitsiz bir besleme hattı sağlamak ve farklı gerilim seviyelerinde (5V ve 3.3V) çalışan donanımları güvenle sürebilmek oldukça kritiktir. Bu amaçla sistemimizde, devrelerin karakteristik güç tüketim ihtiyaçlarına ve fiziksel alan kısıtlamalarına en uygun tepkiyi verecek farklı tipte voltaj düşürücü entegreler tercih edilmiştir.

1.7.1 LM2596

Maksimum 3 Amper akım destekleyen anahtarlamalı voltaj düşürücüdür (Şekil 1.10.). Merkez devresinde kullanılmıştır. ESP8266 Wi-Fi modülü internete bağlanırken ve LoRa modülü veri alırken anlık olarak çok yüksek akım çeker. Sistemin gücünün yetmeyip kilitlenmesini (reset atmasını) engellemek için ana güç kaynağı olarak bu güçlü regülatör tercih edilmiştir.



Şekil 1.10. LM2596

1.7.2 AMS1117

5V gerilimi 3.3V'a düşüren lineer voltaj düşürücüdür (Şekil 1.11.). Merkez devresinde kullanılmıştır. Sistemimizin ana güç hattı LM2596 üzerinden 5V beslenecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak internet haberleşmesini sağlayan ESP-01 modülü hassas bir şekilde 3.3V ile çalışmaktadır ve veri gönderirken anlık olarak yüksek akım çeker. Ana hattan gelen 5V'u, modülü yakmadan ve akım dalgalanması yaşatmadan güvenle 3.3V'a düşürüp ESP-01'i stabil bir şekilde beslemek için bu donanımı kullanılmıştır.



Şekil 1.11. AMS1117

1.7.3 MP1584EN

Küçük boyutlu olmasına rağmen yüksek frekansla çalıştığı için verimli ve güçlü voltaj düşürücüdür (Şekil 1.12.). Düğüm devrelerinde kullanılmıştır. Düğümlerin kutu içinde az yer kaplaması, alandan tasarruf edilmesi ve sisteme giren voltajın Nano ve sensörler için kayıpsız şekilde 5V'a sabitlenmesi amacıyla bu eleman seçilmiştir.



Şekil 1.12. MP1584EN

1.8 Projede Takip Edilen Gerçekçi Sınırlar ve Mühendislik Standartları

Bu çalışmanın tasarım süreci, modern mühendislik pratikleri, endüstriyel standartlar ve gerçek dünya kısıtları göz önünde bulundurularak kurgulanmıştır. Projenin bilimsel niteliği, sadece veri toplama değil, bu verilerin iletim kararlılığı ve ağın sürdürülebilirliği üzerine inşa edilmiştir.

- **Veri İletim Güvenilirliği:** Tasarlanan kablosuz sensör ağı mimarisinde, uç düğümlerden gönderilen veri paketlerinin %98'den fazlasının ağ geçidine ve bulut platformuna hatasız ulaşması temel başarı ölçütü olarak belirlenmiştir. Bu amaçla, LoRa modülasyon parametreleri gürültü bağışıklığını maksimize edecek şekilde optimize edilmiştir.

- **Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik:** Sahada bağımsız çalışacak sensör düğümlerinin enerji ihtiyacı, yüksek kapasiteli Li-ion 18650 bataryalar ile karşılanmış; yazılımsal olarak "Deep Sleep" (Derin Uyku) algoritmaları kullanılarak sistemin batarya ömrü maksimize edilmiştir.

- **Ekonomik ve Teknik Sınırlar:** Arduino ve LoRa tabanlı düşük maliyetli donanımların kullanılması, projenin ölçeklenebilir ve erişilebilir bir mühendislik çözümü olmasını sağlamıştır.

- **Ağ Topolojisi ve Ölçeklenebilirlik:** Sistem, karmaşık kablolama ihtiyacını ortadan kaldıran ve sisteme kolayca yeni düğümler eklenmesine izin veren Yıldız (Star) [8] Topolojisi standardına uygun olarak tasarlanmıştır.

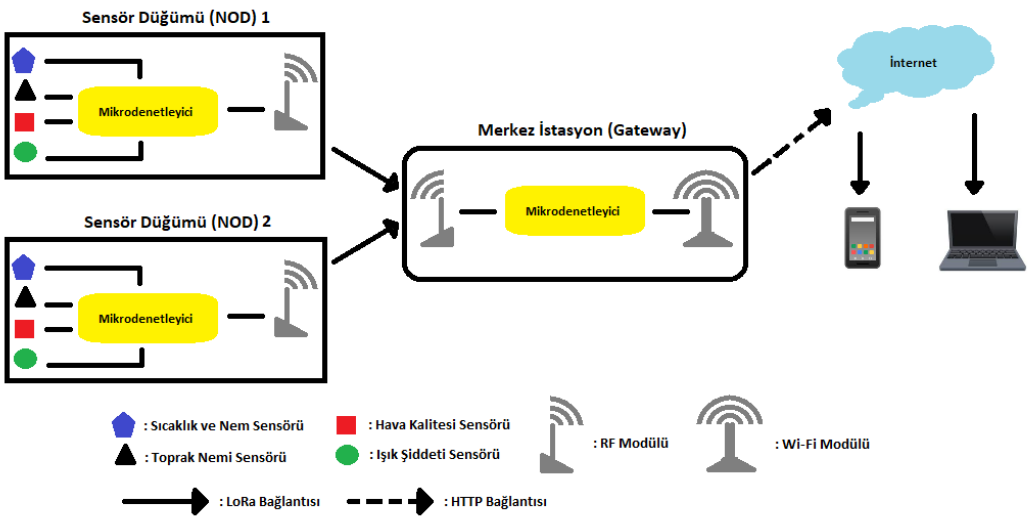
- **Risk Yönetimi ve Uçta İşleme:** Bulut tabanlı sistemlerin işlem süresi kısıtlamalarına karşı bir B planı olarak, analizlerin doğrudan uç birimde (Node tarafı) yapılması stratejisi geliştirilmiştir. Bu, sistemin internet kesintilerinden bağımsız olarak karar verebilme yeteneğini destekler.

2. KABLOSUZ HABERLEŞME SİSTEMİ TASARIMI

Bu bölümde, projenin temelini oluşturan kablosuz sensör ağı mimarisi, donanım katmanları ve kullanılan veri iletişim protokolleri teknik detaylarıyla ele alınmaktadır. Sistem, verilerin fiziksel ortamdan algılanarak dijital dünyaya aktarılmasını sağlayan çok katmanlı ve hiyerarşik bir yapıdan oluşmaktadır.

2.1 Donanım Mimarisi ve Katmanlı Yapı

Sistem tasarımı; verilerin toplandığı uç düğümler (node), merkezi koordinasyonu sağlayan ve verileri bulut sistemine yükleyen merkez (gateway) olmak üzere iki bölümden meydana gelmektedir. İlgili sistem tasarımı Şekil 2.1.'de gösterilmektedir.



Şekil 2.1. Kablosuz sensör ağı şeması örneği

2.1.1 Uç Düğüm (Node) Tasarımı

Uç düğümler, tasarlanan Kablosuz Sensör Ağı mimarisinin sahada konumlandırılan ve çevresel parametreleri anlık olarak algılayan en temel yapı taşlarıdır. Tarım arazileri veya seralar gibi zorlu fiziksel koşullarda; ortamın fiziksel ve kimyasal verilerini sürekli olarak toplayıp, bu verileri mikrodenetleyici üzerinde anlamlı dijital paketler haline getirerek uzun menzilli kablosuz haberleşme protokolü üzerinden merkez ağ geçidine (Gateway) iletmekle görevli otonom birimlerdir. Sistemin genel kararlılığı ve sürdürülebilirliği, bu kompakt düğümlerin dış bir güç kaynağına veya kablolu altyapıya ihtiyaç duymadan, kendi batarya sistemleriyle sahada uzun süre kesintisiz görev yapabilmesine dayanmaktadır. Yüksek ölçüm hassasiyeti ve maksimum enerji verimliliği hedeflenerek tasarlanan bu birimlerin donanım mimarisi dört ana alt sistemden oluşmaktadır:

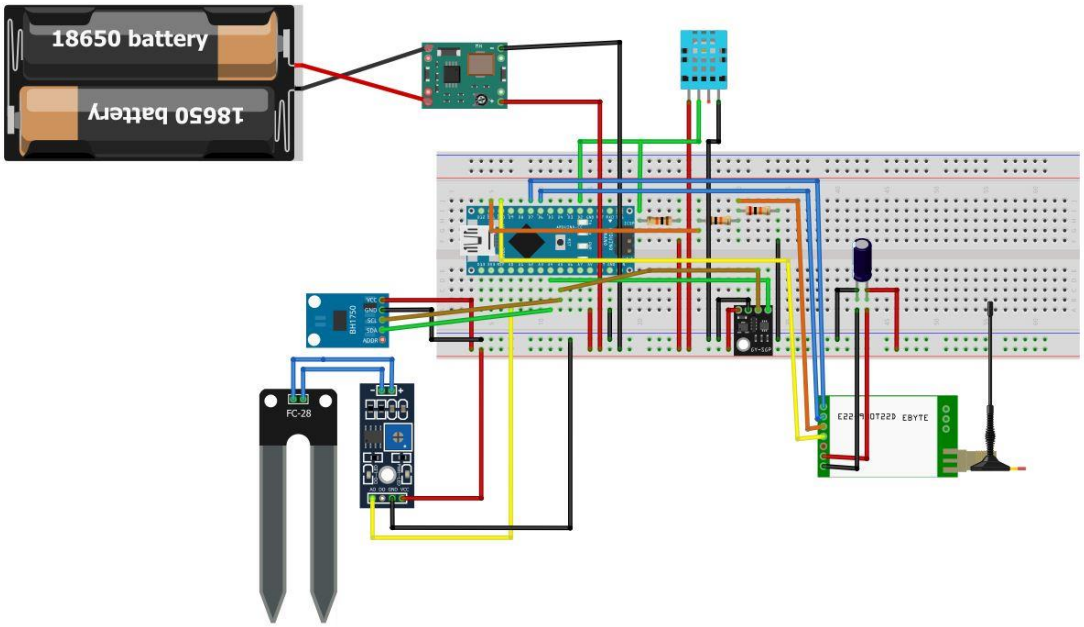
- **Kontrol Birimi:** Sistemdeki çevresel sensör okumalarını koordine etmek ve veri paketlerini oluşturmak için; küçük fiziksel boyutu, endüstriyel kararlılığı ve düşük güç tüketimi özellikleri nedeniyle uç düğümlerde Arduino Nano V3.0 mikrodenetleyicisi tercih edilmiştir.

- **Sensör Entegrasyonu:** Bitki ve ortam sağlığının kapsamlı analizini yapabilmek adına sisteme dijital I2C ve tek hatlı (1-wire) protokollerle DHT11 (sıcaklık/nem), BH1750 (ışık şiddeti), SGP30 (hava kalitesi/TVOC) sensörleri ile fiziksel iletkenlik prensibiyle çalışan analog FC-28 (toprak nemi) sensörü entegre edilmiştir.

- **İletişim Birimi:** Sahada toplanan sensör verilerinin engellere, arazi şartlarına ve çevresel gürültülere rağmen kilometrelerce ötedeki merkeze kayıpsız bir şekilde aktarılabilmesi için yüksek çıkış gücüne sahip EBYTE E22-900T22D LoRa modülü kullanılmıştır.

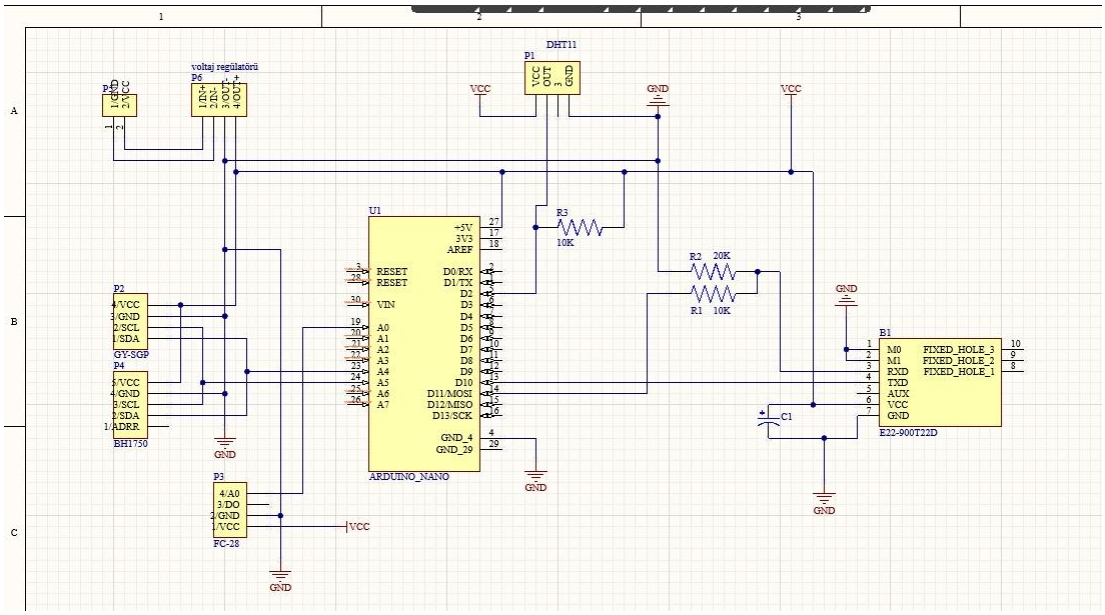
- **Güç Yönetimi**: Sistemlerin sahada tamamen bağımsız çalışabilmesi ve haberleşme modülünün iletim anındaki yüksek anlık akım ihtiyaçlarını voltaj çökmesi yaşamadan karşılayabilmesi amacıyla, seri bağlı iki adet yüksek kapasiteli Li-ion 18650 batarya konfigürasyonu tercih edilmiştir.

Projenin ilk donanımsal aşamasında, bileşenlerin birbirleriyle olan elektriksel uyumunu ve haberleşme protokollerini test etmek amacıyla uç düğüm (node) devresinin breadboard üzerinde prototiplemesi gerçekleştirilmiştir. Şekil 2.2.'de görüldüğü üzere sistem, gücünü seri bağlı iki adet 18650 Li-ion bataryadan almakta olup; I2C, analog ve UART veri hatları Arduino Nano mikrodenetleyicisi etrafında konumlandırılmıştır.



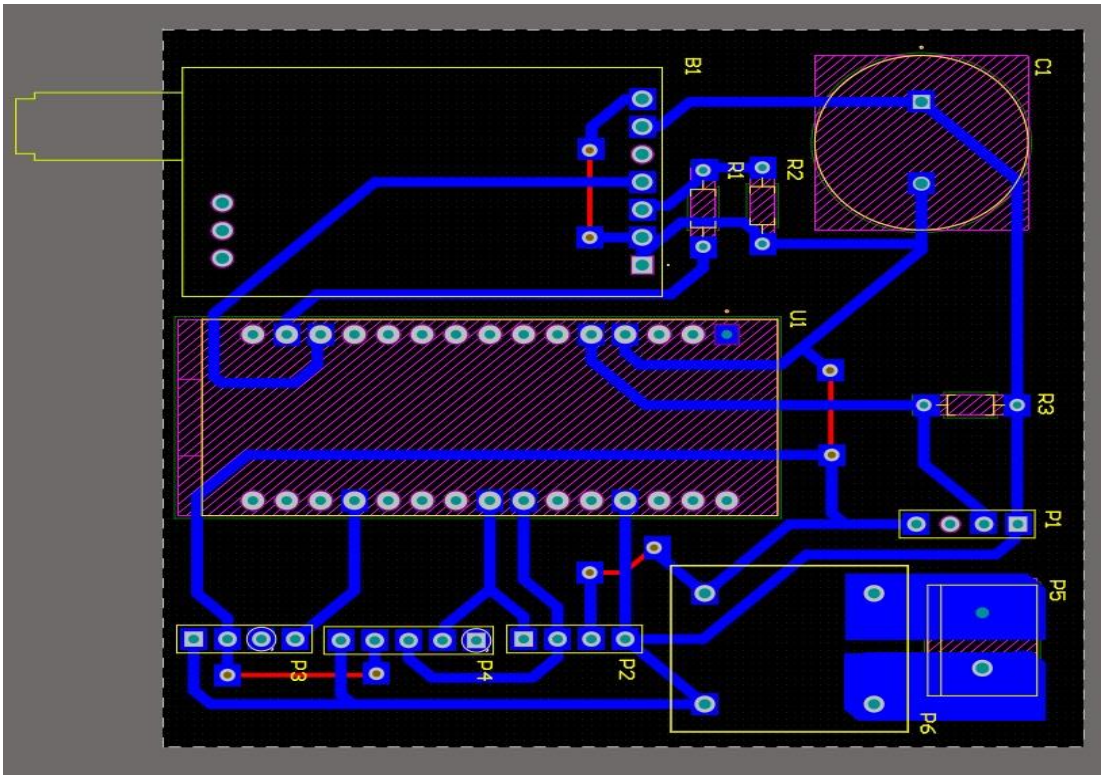
Şekil 2.2. Düğüm devresinin breadboard üzerinde gösterimi

Prototip aşamasında doğrulanmış olan devrenin endüstriyel standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla Altium uygulaması üzerinde donanım şeması oluşturulmuştur. (Şekil 2.3.). Bu tasarımda; güç dağıtım ağları, sensör bağlantıları ve LoRa modülünün UART haberleşme arayüzü elektriksel kurallara göre detaylandırılmıştır. Özellikle Arduino Nano'nun 5V lojik çıkışı ile LoRa modülünün 3.3V toleranslı RX pini arasına yerleştirilen gerilim bölücü direnç ağı ile donanımsal güvenlik altına alınmıştır.



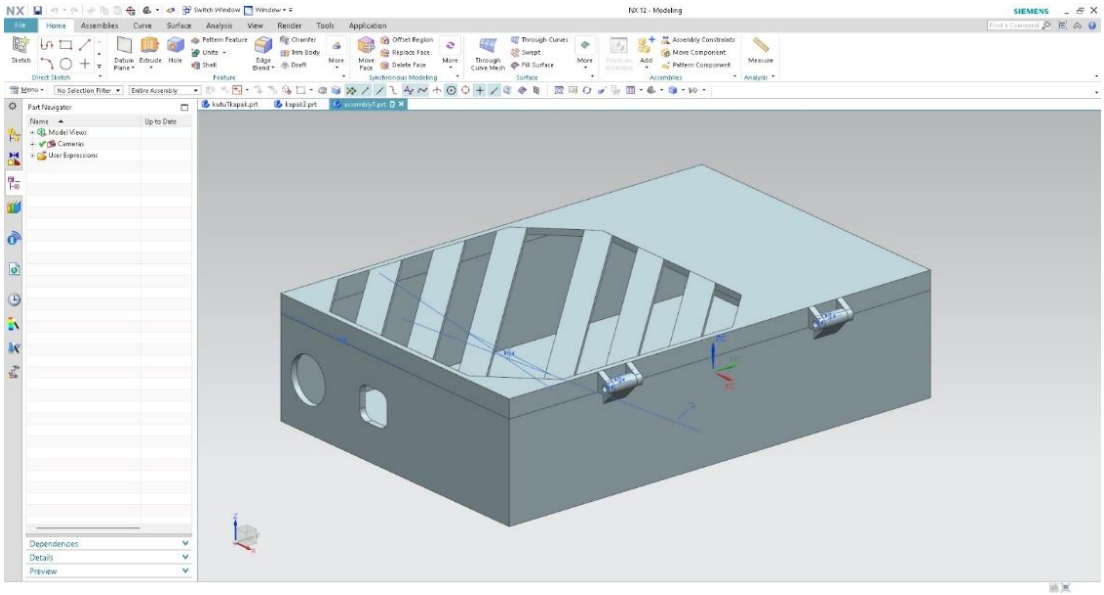
Şekil 2.3. Düğüm devresinin şematik çizimi

Şematik tasarımı tamamlanan devrenin, fiziksel üretime ve saha şartlarına hazır hale getirilmesi için Baskı Devre Kartı (PCB) tasarımı gerçekleştirilmiştir (Şekil 2.4.). PCB çizimi aşamasında, elektriksel gürültüyü (EMI) minimize etmek amacıyla analog ve dijital sinyal yolları birbirinden izole edilecek şekilde yönlendirilmiş (routing); VCC ve GND güç hatlarının kalınlıkları sistemin çekeceği anlık maksimum akım değerleri (özellikle LoRa modülünün iletim anındaki dalgalanmaları) göz önünde bulundurularak optimize edilmiştir



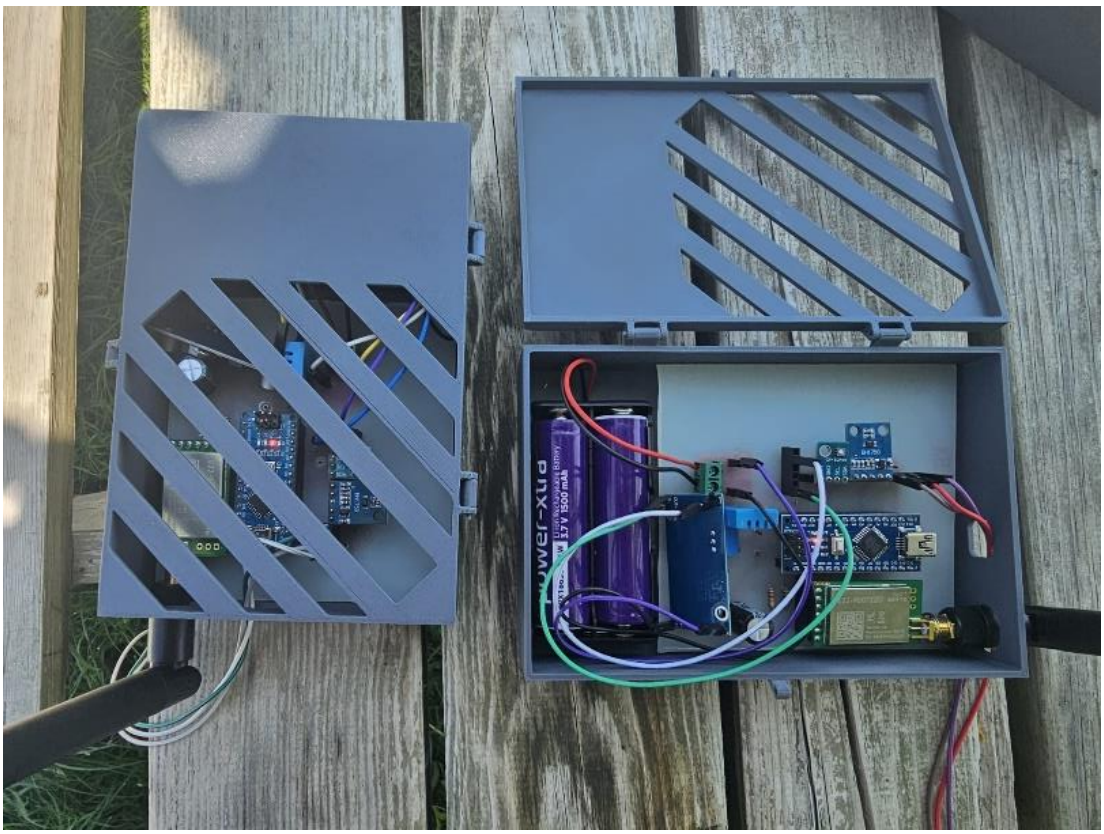
Şekil 2.4. Düğüm devresinin PCB üzerinde gösterimi

Donanım, haberleşme ve baskı devre (PCB) aşamaları tamamlanan uç düğüm birimleri, saha şartlarında otonom olarak çalışmaya hazır hale getirilmek üzere özel olarak tasarlanmış 3D yazıcı üretimi polimer muhafazalar içerisine yerleştirilmiştir (Şekil 2.5). Kutu tasarımında; içerisindeki çevresel sensörlerin dış ortam havası ile doğrudan temas edebilmesi, ancak aynı zamanda cihazın doğrudan güneş ışığına, hafif fiziksel darbelere ve kaba toz partiküllerine karşı korunabilmesi amacıyla diyagonal havalandırma ızgaraları tercih edilmiştir. Bu tasarımlar Siemens NX uygulaması üzerinden yapılmıştır. Düğüm devresinin kutusu 150 mm genişliğinde, 43 mm derinliğinde, 100 mm boyundadır.



Şekil 2.5. Düğüm devresinin koruyucu kutusu

Muhafaza içi donanım mimarisi kurgulanırken, elektriksel gürültüyü ve sinyal kayıplarını en aza indirecek kompakt bir bileşen yerleşimi stratejisi izlenmiştir. Şekil 2.6'da detaylandırıldığı üzere; sistemin enerji altyapısını oluşturan lityum-iyon batarya grubu ve pil yuvası, ağırlık merkezini dengelemek adına kutunun sol bölümüne mekanik olarak sabitlenmiştir. Sağ bölümde ise mikrodenetleyiciyi, gerilim bölücüleri ve çevresel sensör arayüzlerini tek bir fiziksel düzlemde toplayan ana baskı devre kartı yer almaktadır. Kutu içi montaj esnasında sensörlerin I2C ve analog veri hatları sinyal bütünlüğünü koruyacak şekilde kısa tutulmuş; LoRa modülünün RF çıkışı ise kutu içi elektromanyetik yansımaları engellemek amacıyla bir SMA konnektör yardımıyla doğrudan dış panele entegre edilmiştir.



Şekil 2.6. Düğüm devresi

2.1.2 Ağ Geçidi (Gateway) Tasarımı

Merkez ağ geçidi (Gateway), tasarlanan Kablosuz Sensör Ağı mimarisinin sahadaki uç düğümlerden gelen verileri toplayan, işleyen ve son kullanıcıya ulaştırmak üzere bulut sunucularına aktaran ana veri köprüsü konumundadır. Uç düğümlerin aksine sensör okuması yapmayan bu birim; LoRa üzerinden gelen şifrelenmiş radyo frekans paketlerini çözmek, doğrulamak ve kesintisiz bir şekilde Wi-Fi protokolü üzerinden platformuna iletmekle görevlidir. Ağ geçidinin kararlılığı, iki farklı haberleşme modülünün eş zamanlı çalışması sırasındaki veri trafiğini darboğaz yönetebilmesine dayanmaktadır. Çift yönlü ve yoğun veri köprüleme görevi üstlenen merkez devresinin donanım mimarisi dört ana alt sistemden oluşmaktadır:

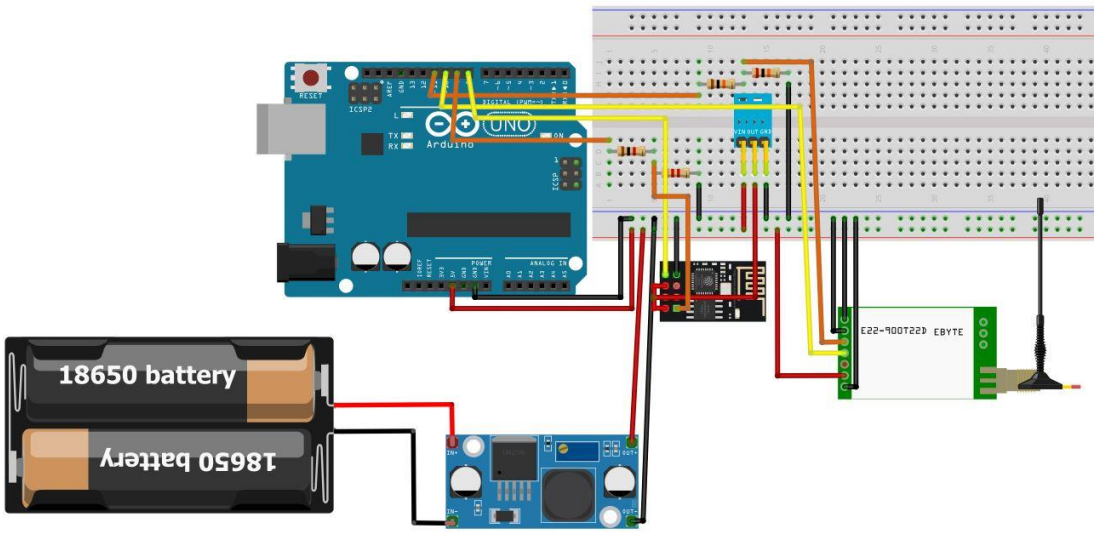
- **Kontrol Birimi:** Ağ geçidinin yönetiminde; iki farklı haberleşme modülüyle aynı anda, stabil seri haberleşme yapabilmesi ve veri işleme kapasitesindeki tampon kararlılığı nedeniyle Arduino Uno R3 mikrodenetleyicisi tercih edilmiştir.

- **Ağ ve Bulut Entegrasyonu:** LoRa üzerinden alınan çevresel verilerin internet ortamına ve ThingSpeak gibi IoT sunucularına aktarılabilmesi amacıyla, düşük güç tüketimli ve yüksek performanslı ESP-01 Wi-Fi modülü sisteme entegre edilmiştir.

- **İletişim Birimi:** Sahadaki uç düğümlerden gelen zayıflamış sinyalleri yüksek hassasiyetle yakalayabilmek için ağ geçidinde de alıcı modunda çalışan EBYTE E22-900T22D LoRa modülü kullanılmıştır.

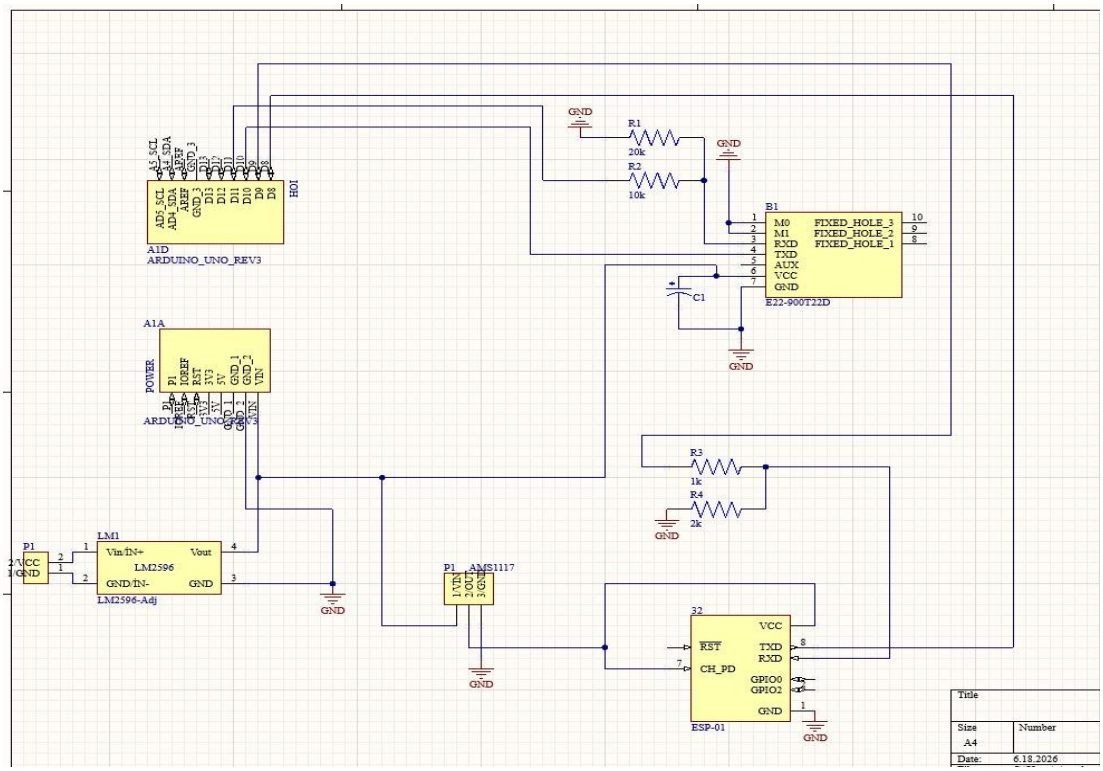
- **Güç Yönetimi:** Sistemin yoğun akım taleplerini karşılamak üzere seri bağlı iki adet Li-ion 18650 batarya kullanılmış olup; yüksek akım çeken ESP-01 modülüne 3.3V sağlamak için AMS1117 lineer regülatörü, sistemin genel 5V ihtiyacını karşılamak için ise LM2596 anahtarlamalı voltaj düşürücü entegre edilmiştir.

Projenin merkez biriminin donanımsal aşamasında, mikrodenetleyici ile haberleşme modülleri arasındaki çift yönlü veri akışını (UART) ve farklı gerilim seviyelerindeki (3.3V ve 5V) güç dağıtımını test etmek amacıyla breadboard üzerinde prototipleme gerçekleştirilmiştir. Şekil 2.7.'de görüldüğü üzere sistem beslemesi LM2596 voltaj düşürücü üzerinden Arduino Uno'ya aktarılmış; LoRa ve Wi-Fi modüllerinin elektriksel referansları aynı düzlemde birleştirilerek veri köprüleme senaryosu doğrulanmıştır.



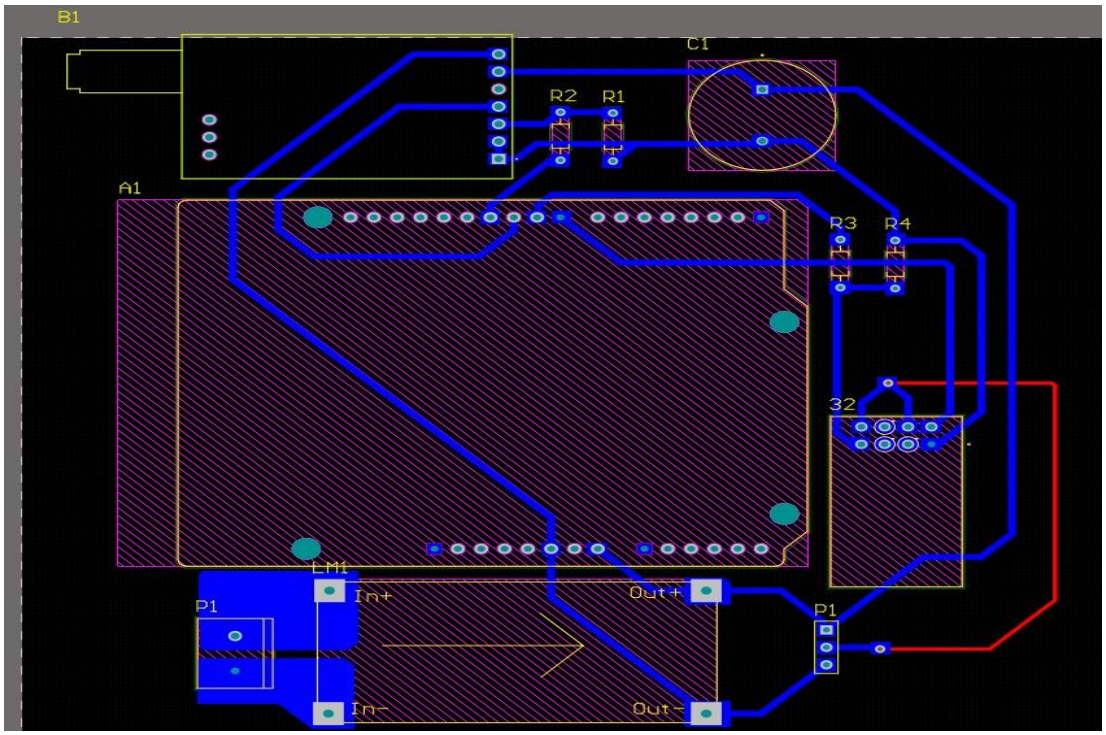
Şekil 2.7. Merkez devresinin breadboard üzerinde gösterimi

Prototip aşamasında doğrulanan veri köprüleme devresinin endüstriyel standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla Altium uygulaması üzerinde donanım şeması oluşturulmuştur (Şekil 2.8.). Bu tasarımda güç mimarisi özel olarak kurgulanmış; Arduino Uno, LoRa ve ESP-01 modüllerinin çalışma gerilimleri birbirinden bağımsız regülatör ağlarıyla (LM2596 ve AMS1117) detaylandırılmıştır. Ayrıca LoRa modülünün RX pin güvenliğini sağlamak için gerilim bölücü dirençler (R1, R2) şemaya dahil edilmiştir.



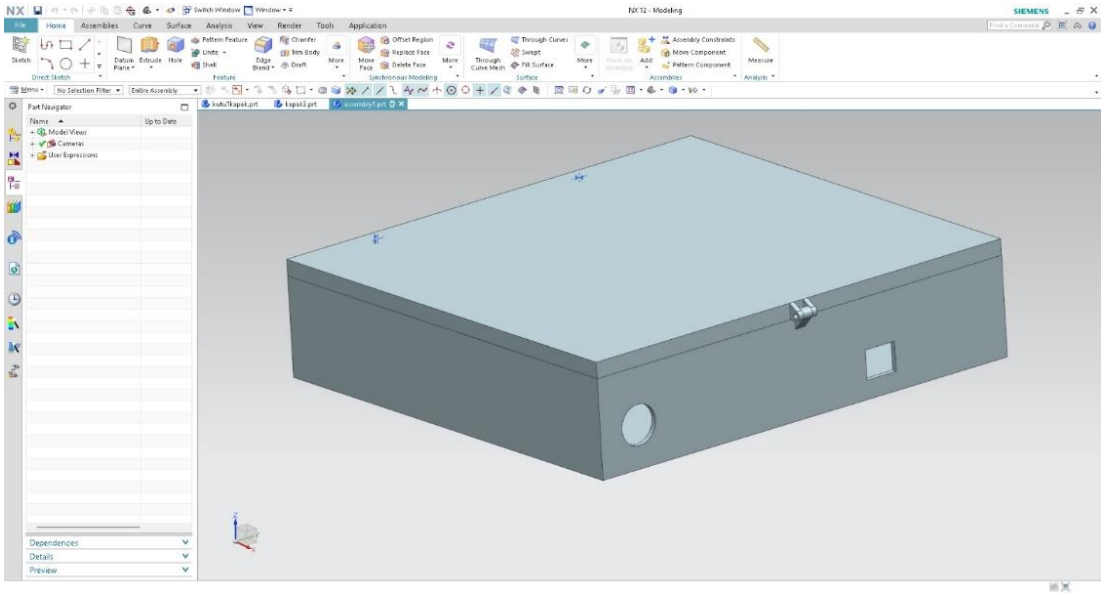
Şekil 2.8. Merkez devresinin şematik çizimi

Şematik tasarımı tamamlanan ağ geçidi devresinin, modüler bir kalkan yapısında Arduino Uno üzerine entegre edilebilmesi ve fiziksel saha şartlarına dayanıklı olması için Baskı Devre Kartı (PCB) tasarımı gerçekleştirilmiştir (Şekil 2.9.). PCB çizimi aşamasında, özellikle Wi-Fi modülünün anlık yüksek akım çekimlerinden kaynaklanabilecek voltaj dalgalanmalarını sönümlemek amacıyla güç yolları genişletilmiş ve veri hatlarının elektromanyetik etkileşimi (crosstalk) önleyecek şekilde yönlendirilmesi sağlanmıştır



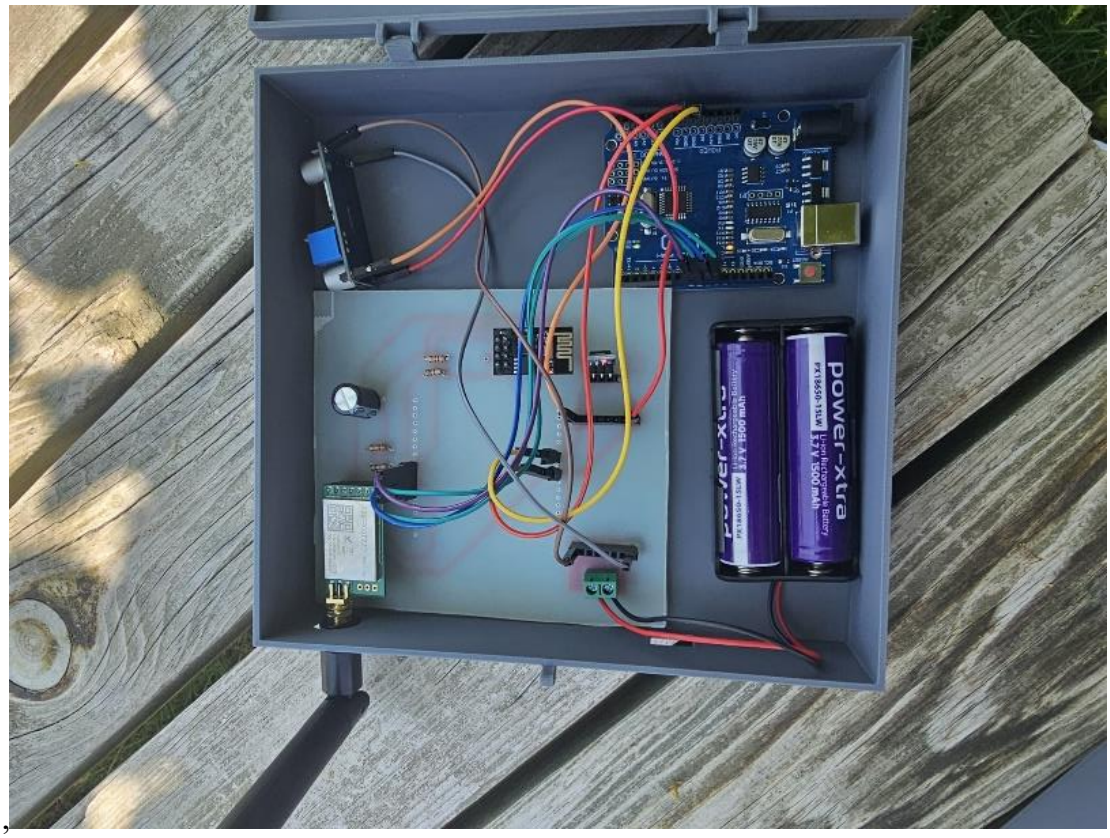
Şekil 2.9. Merkez devresinin PCB üzerinde gösterimi

Merkez devresinde çevresel sensörler yer almadığından koruyucu kutu tasarımında (Şekil 2.10.) mazgal sistemi kullanılmamıştır. Düğüm devresinin kutusu 180 mm genişliğinde, 43 mm derinliğinde, 170 mm boyundadır.



Şekil 2.10. Merkez devresinin koruyucu kutusu

Muhafaza içi donanım mimarisi kurgulanırken, uç düğümlerdeki gibi elektriksel gürültüyü en aza indirecek ancak Arduino Uno'nun form faktörüne uyum sağlayacak bir bileşen yerleşimi stratejisi izlenmiştir. Şekil 2.11.'de detaylandırıldığı üzere; veri işleme yükünü çeken Arduino Uno sağ üst bölüme konumlandırılmış, LoRa ve ESP-01 modüllerini barındıran ana baskı devre kartı ise sol alt bölüme yerleştirilerek sinyal ve güç yolları izole edilmiştir. Sistemin enerji altyapısını oluşturan lityum-iyon bataryalar ise kutunun sağ bölümüne sabitlenmiştir. Kutu içi montaj esnasında LoRa modülünün RF çıkışı, sinyal bütünlüğünü korumak adına dış panele entegre edilen antene doğrudan bağlanmıştır.



Şekil 2.11. Merkez devresi

2.2 Haberleşme Protokolleri ve Ağ Mimarisi

Sistemde verinin işlenmesi ve aktarılması, gürültülü ortamlarda dahi kararlılığı sağlamak amacıyla farklı haberleşme protokolleri üzerinden gerçekleştirilir.

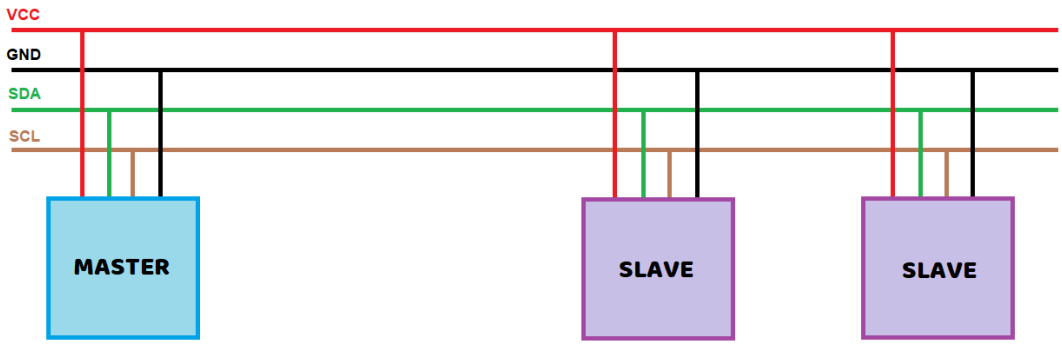
2.2.1 Sensör ve Mikrodenetleyici Arası İletişim

Sensör verilerinin okunması, sensörün donanım altyapısına göre iki farklı yöntemi kapsar:

- **I2C (Inter-Integrated Circuit) Protokolü:** BH1750 ve SGP30 sensörleri, SDA ve SCL hatları üzerinden mikrodenetleyici ile "Master-Slave" mimarisinde haberleşir[6]. Şekil 2.12.'de gösterilen bu protokol, yalnızca iki kablo üzerinden birden fazla sensörün gürültüden etkilenmeden okunmasını sağlar.

- **Analog Haberleşme:** FC-28 toprak nemi sensörü, toprağın iletkenliğine bağlı olarak analog bir gerilim üretir. Mikrodenetleyici, bu voltajı kendi üzerindeki ADC (Analog-Dijital Dönüştürücü) birimi aracılığıyla sayısal forma çevirerek işler.

- **Tek Telli Dijital Haberleşme:** DHT11 sıcaklık ve nem sensörü, mikrodenetleyici ile tek bir dijital veri hattı üzerinden zamanlamaya dayalı özel bir protokol ile haberleşir. Mikrodenetleyicinin gönderdiği başlangıç sinyalinin ardından sensör uyanır ve sıcaklık ile nem bu tek hat üzerinden ardışık olarak mikrodenetleyiciye iletir.



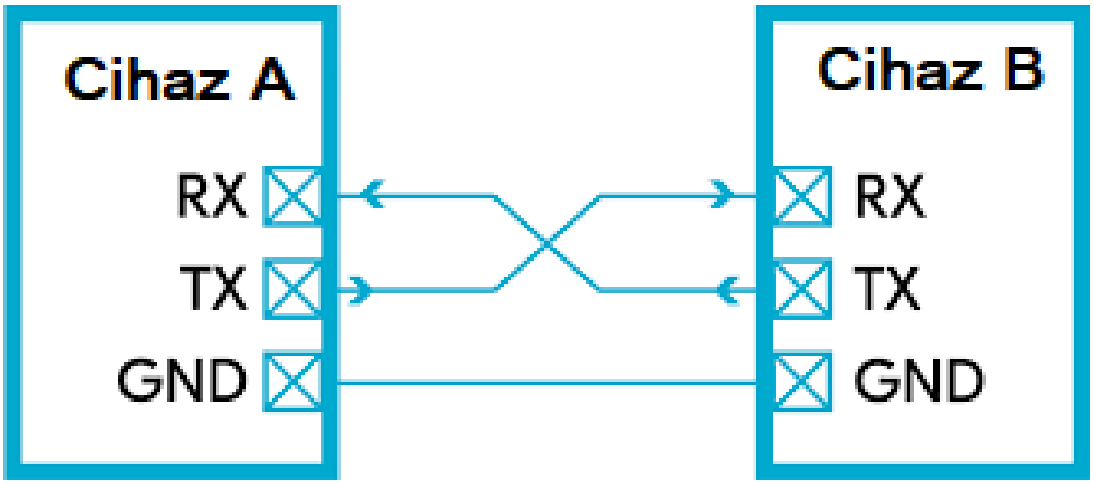
Şekil 2.12. I2C şeması

2.2.2 Düğümler Arası Kablosuz İletişim (LoRa ve UART)

Uç düğüm ile ağ geçidi arasındaki ana veri trafiği, düşük güç tüketimi ve uzun menzil avantajları sunan LoRa teknolojisi üzerinden yürütülmektedir. Bu haberleşme mimarisi; mikrodenetleyici ile modül arasındaki donanımsal arayüz (UART) ve havadan veri iletimini sağlayan fiziksel katman olmak üzere iki temel başlıkta incelenmektedir:

- **UART (Asenkron Seri Haberleşme) Arayüzü:** Mikrodenetleyiciler (Arduino Nano ve Uno) ile E22-900T22D LoRa modülleri arasındaki yerel iletişim, UART protokolü üzerinden sağlanmaktadır. Sistemde haberleşme hatları TX (Gönderici) ve RX (Alıcı) pinlerinin çapraz bağlantı yöntemiyle eşleştirilmesiyle kurulmuştur. İletişim altyapısında SoftwareSerial kütüphanesi kullanılarak mikrodenetleyiciler üzerinde sanal iletişim portları oluşturulmuş, böylece donanımsal hata ayıklama (debug) süreçleri için ana seri portlar serbest bırakılmıştır. Donanımsal güvenlik

önlemi olarak; Arduino'nun 5V lojik çıkış (TX) sinyali, LoRa modülünün 3.3V hassasiyetindeki RX girişine doğrudan bağlanmamış, araya yerleştirilen direnç tabanlı bir gerilim bölücü ağı ile sinyal 3.3V seviyesine düşürülerek modül izolasyonu sağlanmıştır. Bu veri yolu mimarisi Şekil 2.13.'te görselleştirilmiştir.



Şekil 2.13. UART şeması

- **LoRa Fiziksel Katmanı ve Modülasyon:** Sistemdeki kablosuz veri iletimi, Türkiye ve Avrupa standartlarına uygun, lisans gerektirmeyen 868 MHz ISM bandı üzerinden gerçekleştirilmektedir. LoRa mimarisi, standart radyo frekans tekniklerinden farklı olarak veriyi CSS (Chirp Spread Spectrum) modülasyon teknolojisi ile zaman ve frekans düzlemine yayarak havaya aktarır. Sistemde tercih edilen E22 modülünün 22 dBm yüksek çıkış gücü ve CSS mimarisinin getirdiği derin alıcı hassasiyeti sayesinde; ortamdaki sinyal gücü çevresel gürültü altına düşse bile veri paketleri başarıyla çözümlenebilmektedir. Bu durum, sistemin ormanlık alanlar, seralar veya bina engellerinin bulunduğu zorlu tarımsal coğrafyalarda dahi kilometrelerce öteye kararlı telemetri verisi aktarmasını güvence altına almaktadır [2].

3. SİSTEMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE VERİ ANALİZİ

Bu bölümde, kablosuz sensör ağının yazılım mimarisi, düğümler arası veri paketleme mantığı ve toplanan ham verilerin bulut katmanında anlamlı bilgilere dönüştürülme süreci ele alınmaktadır. Sistem, gömülü yazılım ile bulut tabanlı analitiğin entegre edildiği bir veri işleme zinciri üzerine kurulmuştur.

3.1 Yazılım Mimarisi ve Algoritma Akışı

Sistemin kontrol birimleri için geliştirilen gömülü yazılımlar, asenkron veri iletimi ve gerçek zamanlı izleme prensiplerine göre yapılandırılmıştır.

3.1.1 Uç Düğüm (Node) Yazılımı

Uç düğümler, sensörlerden gelen fiziksel büyüklükleri dijital veriye çevirip paketlemekle görevlidir. İlgili kod yazılımları Ek-1, 2 ve 3'te yer almaktadır.
Burada kodları 2. düğüme yüklerken 27. satırdan sonra

```
for (int i = 0; i < 15; i++) {
sgp.IAQmeasure();
delay(1000);
}
```

eklemesi yapılarak iki düğüm verilerinin gönderim sırasında çakışması önlenmiştir.

3.1.2 Ağ Geçidi (Gateway) Yazılımı

Ağ geçidi (gateway) yani merkez istasyon, ESP8266 ESP-01 Wi-Fİ modülü aracılığıyla uç düğümlerden gelen verileri ThingSpeak platformuna aktarır. Böylece veriler internet üzerinden izlenebilir hale gelmektedir. İlgili kod yazılımları Ek-4, 5, 6 ve 7'de yer almaktadır.

3.2 Veri Paketleme ve İletişim Protokolü

Ağ içerisindeki veri iletiminde hata payını en aza indirmek için standart bir paket formatı belirlenmiştir:

- **Paket Yapısı:** <Düğüm_ID, Sıcaklık, Nem, Toprak_Nemi, TVOC, Işık_Şiddeti>.
- **Örnek Veri:** <1, 24.5, 45.0, 35.0, 48, 1200>.
- Ağ geçidi, bu yapıdaki ID bilgisini kullanarak verinin hangi kanala (field) ait olduğunu tespit eder

3.3 Bulut Tabanlı Veri İzleme

Sistem, toplanan verilerin bulut üzerinde izlenmesine olanak tanır.

3.3.1 ThingSpeak Arayüzü ve Görselleştirme

ThingSpeak IoT platformu üzerinde, her bir sensör parametresi için gerçek zamanlı grafikler oluşturulmuştur. Tüm veriler ortalama 30 saniyelik aralıklarla güncellenerek sistemin dinamik tepkileri takip edilir.

Şekil 3.1.'de düğüm 1 verilerinin ThingSpeak ortamında canlı akışı gösterilmiştir.



Şekil 3.1. Düğüm 1 verilerinin canlı akışı

Şekil 3.2.'de düğüm 2 verilerinin ThingSpeak ortamında canlı akışı gösterilmiştir.

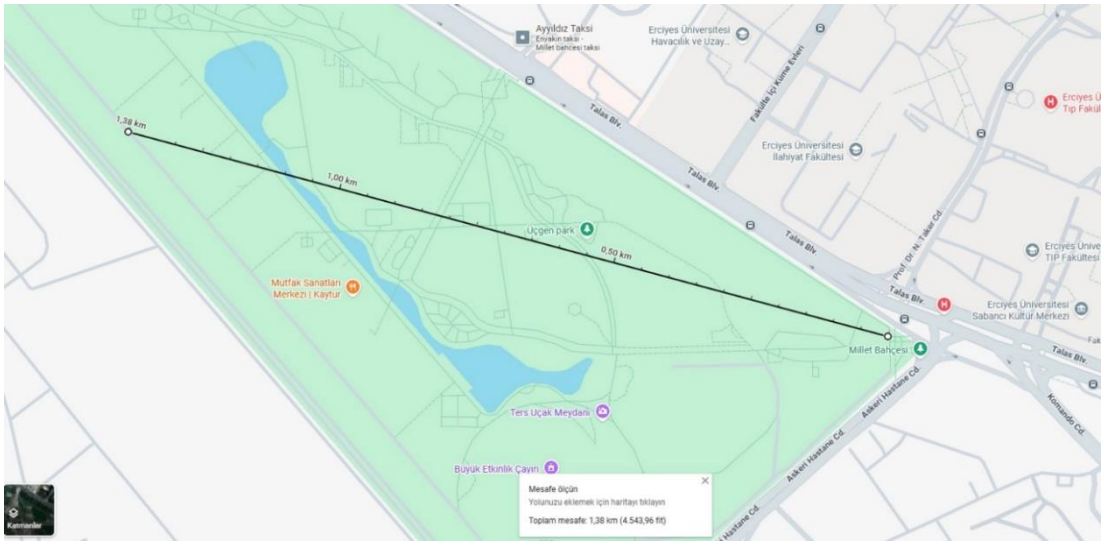


Şekil 3.2. Düğüm 2 verilerinin canlı akışı

3.4 Simülasyonlar ve Testler

3.4.1 Kapsama Alanı Testi

Sistemin LoRa haberleşme performansını gerçek dünya koşullarında doğrulamak amacıyla fiziksel bir saha testi gerçekleştirilmiştir. Kayseri Millet Bahçesi ve çevresini kapsayan alanda yapılan donanım testlerinde, merkez istasyon sabit tutularak uç düğüm kademeli olarak uzaklaştırılmıştır.

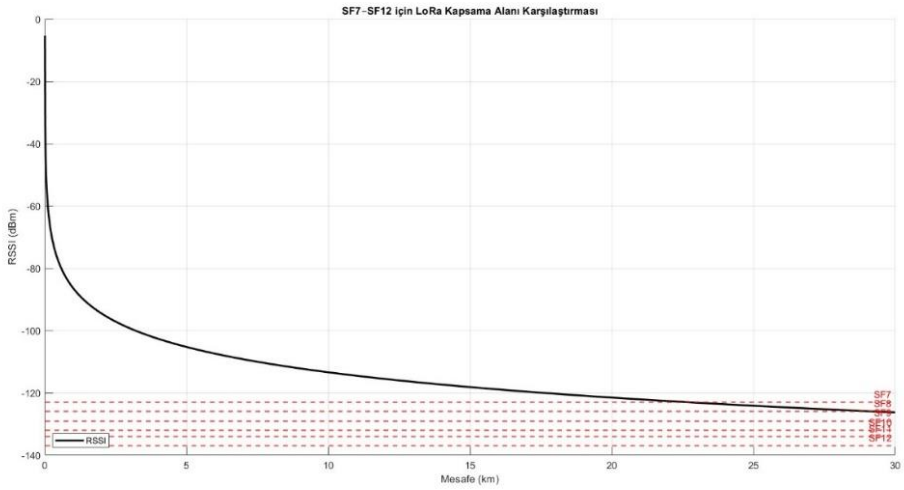


Şekil 3.3. Kapsama alanı testi

Gerçekleştirilen harita ölçümlerinde (Şekil 3.3.), verici ile alıcı arasında tam 1.38 kilometrelik kuş uçuşu mesafe bırakılmıştır. İletişim hattı üzerinde ağaçlık alanlar, su kütleleri ve hafif coğrafi engebeler bulunmasına rağmen, sensör düğümünden gönderilen veri paketleri ağ geçidine herhangi bir paket kaybı yaşanmadan, kararlı bir şekilde ulaşmıştır.

3.4.2 SF7-SF12 Karşılaştırması

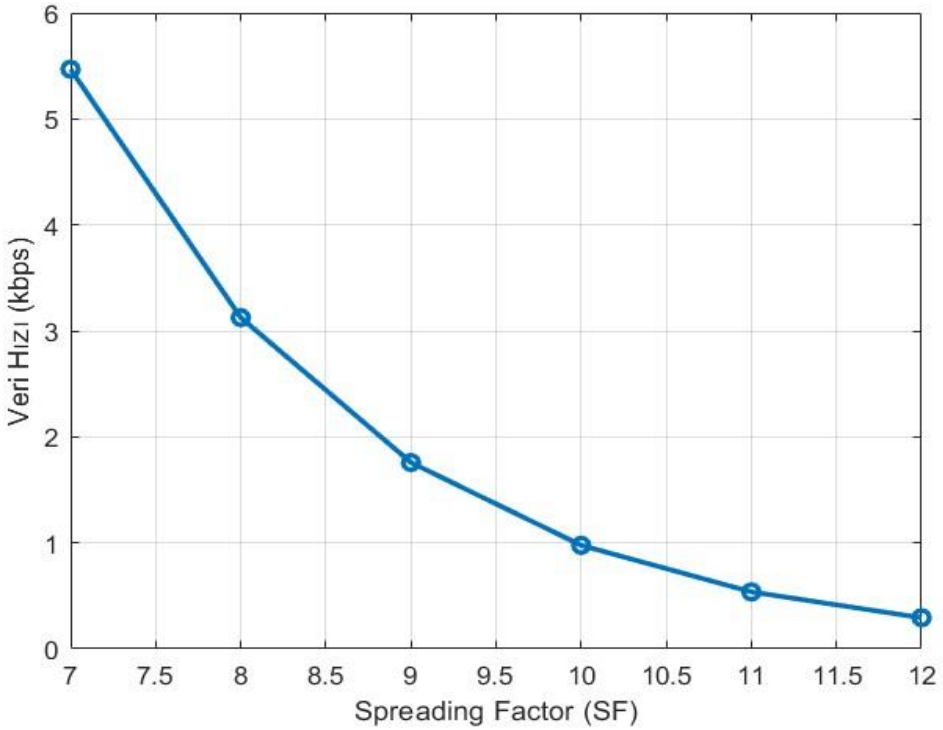
Bu çalışmada LoRa tabanlı kablosuz sensör ağının kapsama alanı performansı, farklı SF değerleri için MATLAB ortamında gerçekleştirilen benzetim çalışmaları ile incelenmiştir. Simülasyonda E22-900T22D LoRa modülü kullanılmış olup, verici çıkış gücü 22 dBm ve anten kazancı 5 dBi olarak alınmıştır.



Şekil 3.4. SF7–SF12 için LoRa kapsama alanı karşılaştırması

Şekil 3.4.'de görüldüğü üzere simülasyon sonuçları, Spreading Factor değerinin artmasıyla birlikte alıcı hassasiyetinin iyileştiğini ve sistemin daha düşük RSSI seviyelerinde dahi güvenilir haberleşme sağlayabildiğini göstermektedir. Bu durum, SF12'nin SF7'ye kıyasla daha geniş bir kapsama alanı sunduğunu ortaya koymaktadır. Ancak yüksek SF değerleri, veri iletim süresini artırarak gecikme ve enerji tüketiminin yükselmesine neden olmaktadır.

Bir diğer simülasyonda bant genişliği 125 kHz ve kodlama oranı 4/5 olarak alınmıştır. Veri hızı hesaplamaları, LoRa teknolojisinin standart teorik modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir.



Şekil 3.5. SF değerlerine göre LoRa veri hızı

Elde edilen sonuçlar (Şekil 3.5.), Spreading Factor değerinin artmasıyla birlikte veri hızının üstel olarak azaldığını göstermektedir. SF7 en yüksek veri hızını sağlarken, SF12 en düşük veri hızına sahiptir. Buna karşılık, yüksek SF değerleri daha iyi alıcı hassasiyeti sağlayarak kapsama alanını artırmaktadır.

3.5 Maliyet Analizi

Proje, ticari sera otomasyon ve Karar Destek Sistemleri ile kıyaslandığında yüksek bir ekonomik avantaj sunmaktadır.

- Ticari sistemlerin yüksek maliyetleri küçük ve orta ölçekli üreticiler için erişilemezken, Arduino ve LoRa tabanlı bu tasarım düşük maliyetli ve ölçeklenebilir bir alternatif sunmuştur.

- Kullanılan bileşenlerin erişilebilir olması, sistemin bakım ve genişletme maliyetlerini de minimize etmektedir.

Tablo 3.1 Maliyet analizi

Kullanılan Malzeme	**Malzeme Adedi**	**Birim Fiyatı (TL)**	**Toplam Fiyat (TL)**
ESP8266 ESP-01 WiFi Modülü	1	80	80
EBYTE E22-900T22D LoRa	3	451,5	1.354,5
Arduino Uno R3	1	656,6	656.6
Arduino Nano V3	2	212,38	424,76
DHT11	2	59,80	119,60
BH1750	2	67,58	135,16
SGP30	2	567,60	1.135,2
FC-28	2	57,07	114,14
5dBi SMA Anten	3	141,90	425,7
MP1584EN Voltaj Düşürücü	2	70	140
AMS1117 Voltaj Düşürücü	1	80,69	80,69
LM2596 Voltaj Düşürücü	1	88,03	88,03

3.6 İş Paketi Zaman Planı

Tablo 3.2 İş paketi ve zaman planı

İŞ PAKETLERİ ADIMLARI	1. AY (MART)	2. AY (NİSAN)	3. AY (MAYIS)	4. AY HAZİRAN
Gerekli kodların yazılması				
Gerekli malzemelerin temin edilmesi ve sistem tasarımı				
Sistem Tasarımının Yapılması				
Projenin fiziksel testlerinin tamamlanması ve amacına uygun şekilde çalıştırma denemeleri				

4. SONUÇLAR VE YORUMLAR

4.1 Genel Değerlendirme

Bu çalışmada, ortam değişkeni izlenmesi amacıyla düşük maliyetli, enerji verimli ve uzun menzilli bir Kablosuz Sensör Ağı tasarlanmıştır. Bu sistem, LoRa tabanlı yıldız topolojisi kullanılarak çoklu sensör düğümlerinden toplanan verilerin merkez birim üzerinden bulut ortamına iletilmesini sağlamaktadır.

Sistemin performansı, donanım bağımsız olarak MATLAB ortamında gerçekleştirilen simülasyonlar ile analiz edilmiştir. Kapsama alanı analizleri, LoRa teknolojisinin düşük güç seviyelerinde dahi kilometrelerce iletişim mesafesi sunabildiğini göstermiştir. Ayrıca, Spreading Factor (SF7–SF12) karşılaştırmaları, alıcı hassasiyetinin ve kapsama alanının SF arttıkça yükseldiğini, buna karşılık veri iletim süresinin arttığını ortaya koymuştur. Bu durum, LoRa teknolojisinin düşük veri hızına rağmen uzun menzil gerektiren uygulamalar için uygun olduğunu doğrulamaktadır.

Enerji tüketimi açısından değerlendirildiğinde, yıldız topolojisinin düğümler arasında ek haberleşme gerektirmemesi sayesinde düşük güç tüketimi sağladığı görülmüştür. Bu yapı, batarya ile çalışan sensör düğümleri için uzun süreli ve bakım gerektirmeyen bir çözüm sunmaktadır. Elde edilen sonuçlar, önerilen sistemin çevresel izleme gibi düşük veri hızlı, geniş alan kapsaması gerektiren IoT uygulamaları için uygun olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak, tasarlanan kablosuz sensör ağı mimarisi; ölçeklenebilir, enerji verimli ve güvenilir bir yapı sunmaktadır. Gelecek çalışmalarda, adaptif veri iletim stratejileri, farklı topolojilerin (örneğin mesh) performans karşılaştırmaları ve gerçek saha testleri ile sistemin daha da geliştirilmesi mümkündür.

4.2 Mühendislik Standartları ve Risk Yönetimi

Proje tasarımı, RF haberleşme prensipleri ve endüstriyel veri iletim standartları çerçevesinde yürütülmüştür.

- **Haberleşme Standartları:** Sistem, yasal sınırlamalar dahilinde 868 MHz[2] ISM bandında çalışacak şekilde yapılandırılmış ve LoRa fiziksel katman protokolü kullanılarak kararlı bir veri hattı oluşturulmuştur[3].

- **Donanım Kararlılığı:** Tasarımda gürültü bağışıklığı yüksek dijital sensörler (I2C) tercih edilerek analog hatlardaki sinyal bozulmaları (EMI) minimize edilmiştir.

- **Risk Yönetimi (B Planı):** Arduino Uno ve ESP8266 arasındaki hibrit yapıda bir kararsızlık (buffer taşması vb.) yaşanması durumunda, sistemin tek bir ESP32 kartı üzerine taşınması B planı olarak belirlenmiştir. Bu sayede hem LoRa yönetimi hem de Wi-Fi aktarımı tek bir çift çekirdekli işlemci üzerinden daha sade bir mimariyle yürütülebilecektir.

- **Menzil Sorunu:** Kentsel dönüşüm alanlarında binaların sinyal sönümlemesi yapması sorunu oluşur. LoRa yayılma faktörünün (SF) artırılarak veri hızından feragat edilmesi pahasına menzilin uzatılması buna bir çözüm olabilir.

4.3 Projenin Geliştirilebilirliği

Mevcut prototip, heterojen sensör verilerinin LoRa teknolojisi ile kararlı bir şekilde iletilebileceğini başarıyla kanıtlamıştır. Ancak sistem, modern mühendislik standartları çerçevesinde daha ileri seviyelere taşınabilecek ölçeklenebilir bir temel üzerine inşa edilmiştir. Sistemin gelecekteki revizyonları için şu başlıklar öngörülmektedir:

- Düğümler (node) sadece kendi verilerini değil, diğer düğümlerden gelen verileri de gateway'e aktararak "yönlendirici" (repeater) görevi görebilir; böylece ağın yedekliliği ve güvenilirliği artırılabilir.

- Sistemin internet kesintilerinden etkilenmemesi ve daha hızlı tepki vermesi amacıyla analizlerin tamamen "uç birime" (node tarafı) kaydırılması mümkündür.

- Makine Öğrenmesi modelleri sayesinde hastalık tespiti ve stres analizi doğrudan sahada gerçekleştirilebilir.

- Sistemin sulama veya havalandırma rölelerini otonom olarak tetiklenebilir.

KAYNAKÇA

[1] Akyildiz, I. F., Su, W., Sankarasubramaniam, Y., & Cayirci, E. (2002). "Wireless sensor networks: a survey", Computer Networks, 38(4), 393-422.

[2] Augustin, A., Yi, J., Clausen, T., & Townsley, M. (2016). "A Study of LoRa: Long Range & Low Power Networks for the Internet of Things", Sensors, 16(9), 1466.

[3] Semtech Corporation. (2019). "LoRa and LoRaWAN: A Technical Overview", Technical Report.

[4] MathWorks. (2025). "ThingSpeak Documentation: IoT Analytics with MATLAB", Online Support. [Erişim: https://www.mathworks.com/help/thingspeak/].

[5] EBYTE Electronic Technology Co., Ltd. (2021). "E22-900T22D User Manual: SX1262 868/915MHz 22dBm LoRa Wireless Module".

[6] Sensirion AG. (2024). "SHT3x-DIS Datasheet: Humidity and Temperature Sensor IC", Technical Specification.

[7] Razavi, B. (2013). "Fundamentals of Microelectronics", Wiley.

[8] Haxhibeqiri, J., De Poorter, E., Moerman, I., & Hoebeke, J. (2018). "A Survey of LoRaWAN for IoT: From Technology to Application", Sensors, 18(11).

EKLER

```
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_SGP30.h>
#include <DHT.h>
#include <hp_BH1750.h>

#define NODE_ID 1 // Kod 2. düğüme yüklenirken buraya 2 yazılır
SoftwareSerial loraSerial(10, 11);

#define DHTPIN 2
#define SOIL_PIN A0

DHT dht(DHTPIN, DHT11);
Adafruit_SGP30 sgp;
hp_BH1750 bh1750;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  loraSerial.begin(9600);
```

Ek 1: Uç düğüm yazılımı

```
  Serial.println("--- DUGUM 1 BASLATILIYOR ---");
  dht.begin();
  if (!sgp.begin()) Serial.println("HATA: SGP30 bulunamadi!");
  if (!bh1750.begin(BH1750_TO_GROUND)) Serial.println("HATA: BH1750 bulunamadi!");

  Serial.println("Sensorler isiniyor...");
  delay(2000);
  Serial.println("DUGUM 1 HAZIR. OTO-YAYIN MODU AKTIF!");
}

void loop() {
  Serial.println("\n--- Dugum 1: Yeni Veriler Okunuyor ---");

  float t = dht.readTemperature();
  float h = dht.readHumidity();
  int toprakDeger = analogRead(SOIL_PIN);
  int toprak = map(toprakDeger, 1023, 0, 0, 100);

  bh1750.start();
  float lux = bh1750.getLux();
```

Ek 2: Uç düğüm yazılımı

```
  sgp.IAQmeasure();
  int tvoc = sgp.TVOC;

  String paket = "<1," + String(t,1) + "," + String(h,1) + "," +
   String(toprak) + "," + String(tvoc) + "," + String(lux,0) + ">";

  loraSerial.println(paket);
  Serial.println("Veri LoRa'dan Gonderildi: " + paket);

  // SGP30'u canlı tutan ve diğer düğüme sıra veren 30 saniyelik bekleme
  Serial.println("30 saniye bekleniyor...");
  for (int i = 0; i < 30; i++) {
    sgp.IAQmeasure();
    delay(1000);
  }
}
```

Ek 3: Uç düğüm yazılımı

```

#include <SoftwareSerial.h>

String agAdi = "S23Ultra";
String agSifresi = "123456789";
String ip = "184.106.153.149";

String apiKey1 = "C5FOCFBQJ5JZ8ROY"; // Düğüm 1
String apiKey2 = "1U5OIBR4YLDHARY1"; // Düğüm 2

SoftwareSerial esp(8, 9);
SoftwareSerial lora(10, 11);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  lora.begin(9600);
  esp.begin(9600);

  Serial.println("\n--- AKILLI GATEWAY SISTEMI BASLATILDI ---");
  esp.listen();

  esp.println("AT");
  while(!esp.find("OK")){
    esp.println("AT");
    Serial.println("ESP8266 Bekleniyor...");
    delay(1000);
  }
  Serial.println(">>> ESP8266 Bulundu!");

  esp.println("AT+CWMODE=1");
  while(!esp.find("OK")){
    esp.println("AT+CWMODE=1");
    delay(500);
```

Ek 4: Ağ geçidi yazılımı

```
  }

  Serial.println(">>> Aga Baglaniliyor: " + agAdi);
  esp.println("AT+CWJAP=\""+agAdi+"\",\""+agSifresi+"\"");
  while(!esp.find("OK")){
    Serial.print(".");
    delay(500);
  }
  Serial.println("\n>>> Aga Baglanildi! Internet Hazir.");

  lora.listen();
  Serial.println(">>> LoRa Dinleniyor, paketler bekleniyor...");
}

void loop() {
  if (lora.available()) {
    String gelenVeri = lora.readStringUntil('\n');
    gelenVeri.trim();

    if (gelenVeri.startsWith("<") && gelenVeri.endsWith(">")) {
      Serial.println("\n----------------------------------");
      Serial.println("LoRa'dan Veri Geldi: " + gelenVeri);

      gelenVeri.replace("<", "");
      gelenVeri.replace(">", "");

      int i1 = gelenVeri.indexOf(',');
      int i2 = gelenVeri.indexOf(',', i1 + 1);
      int i3 = gelenVeri.indexOf(',', i2 + 1);
      int i4 = gelenVeri.indexOf(',', i3 + 1);
      int i5 = gelenVeri.indexOf(',', i4 + 1);

```

Ek 5: Ağ geçidi yazılımı

```
66      String id = gelenVeri.substring(0, i1);
67      String t = gelenVeri.substring(i1 + 1, i2);
68      String h = gelenVeri.substring(i2 + 1, i3);
69      String toprak = gelenVeri.substring(i3 + 1, i4);
70      String tvoc = gelenVeri.substring(i4 + 1, i5);
71      String isik = gelenVeri.substring(i5 + 1);
72
73      Serial.println("--- Parcalanan Veriler ---");
74      Serial.println("Dugum ID: " + id);
75      Serial.println("SHT31 Sicaklik: " + t + " C | Nem: %" + h);
76      Serial.println("FC28 Toprak Nem: " + toprak);
77      Serial.println("SGP30 TVOC: " + tvoc);
78      Serial.println("BH1750 Isik: " + isik);
79
80      String aktifApiKey = "";
81      if (id == "1") {
82        aktifApiKey = apiKey1;
83        Serial.println(">>> Hedef: Kanal 1");
84      } else if (id == "2") {
85        aktifApiKey = apiKey2;
86        Serial.println(">>> Hedef: Kanal 2");
87      } else {
88        Serial.println("HATA: Bilinmeyen Dugum ID'si! Pas geciliyor.");
89        return;
90      }
91
```

Ek 6: Ağ geçidi yazılımı

```
91
92          esp.listen();
93          esp.println("AT+CIPSTART=\"TCP\",\""+ip+"\",80");
94          if(esp.find("Error")){
95            Serial.println("Baglanti Hatasi (CIPSTART Error)");
96          } else {
97            String veri = "GET /update?api_key=" + aktifApiKey;
98            veri += "&field1=" + t;
99            veri += "&field2=" + h;
100           veri += "&field3=" + toprak;
101           veri += "&field4=" + tvoc;
102           veri += "&field5=" + isik;
103           veri += "\r\n\r\n";
104
105           esp.print("AT+CIPSEND=");
106           esp.println(veri.length() + 2);
107
108           delay(1000);
109           if(esp.find(">")){
110             esp.print(veri);
111             Serial.println(">>> Veri ThingSpeak'e basariyla gonderildi!");
112           } else {
113             Serial.println("Hata: '>' isareti gelmedi, yollanamadi.");
114           }
115         }
116
117         esp.println("AT+CIPCLOSE");
118         lora.listen();
119         Serial.println(">>> LoRa tekrar dinleniyor...");
120       }
121     }
122   }
```

Ek 7: Ağ geçidi yazılımı

ÖZGEÇMİŞ

Adı-Soyadı: Yusuf Dikici

Doğum Tarihi/Yeri: 03.05.2004 / İstanbul

EĞİTİM:

LİSE: Şehit Ahmet Yıldız Anadolu Lisesi, İstanbul, 2022

LİSANS: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kayseri

SÜREKLİ ADRES: Köşk mahallesi, Talas bulvarı, Köşk mahallesi, Erciyes Erkek KYK Yurdu, Melikgazi/Kayseri

Telefon: 0545903496

E-posta: 1030210865@erciyes.edu.tr

Adı-Soyadı: Kerem Çetinkaya
Doğum Tarihi/Yeri: 20.02.2004 / Ankara
EĞİTİM:

LİSE: Esenevler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi, Ankara, 2022
LİSANS: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kayseri

SÜREKLİ ADRES: Sahabiye Mah. Saray Sokak No:15 Kocasinan/Kayseri
Telefon: 05383221160
E-posta: 1030210835@erciyes.edu.tr

Adı-Soyadı: Tümer Demirkol
Doğum Tarihi/Yeri: 05.03.2003/ İstanbul
EĞİTİM:

LİSE: Durusu Hüseyin Ökten Anadolu Lisesi, İstanbul, 2021
LİSANS: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kayseri

SÜREKLİ ADRES: Yeniköy Mahallesi, Kirazlı Sokak, Arnavutköy/İstanbul
Telefon: 05316949405
E-posta: 1030210853@erciyes.edu.tr